

ConectArte: Documentación Técnica de Software

1. Introducción y Propósito

1.1 Contexto del Problema

El mercado de servicios artísticos carece de plataformas que formalicen la relación entre el artista y el cliente, resultando en incertidumbre presupuestaria y falta de comunicación directa.

1.2 Propósito del Sistema

ConectArte es una plataforma de gestión de servicios artísticos automatizada mediante IA que integra un canal de comunicación directa para cerrar brechas de confianza entre clientes y artistas.

2. Funcionalidad de Comunicación: Chat Integrado

Para garantizar una negociación efectiva, ConectArte incluye un módulo de mensajería en tiempo real que permite:

- **Negociación directa:** Acuerdos sobre detalles técnicos (materiales, fechas, técnicas) antes de la contratación.
- **Seguimiento visual:** Intercambio de fotos de progreso en trabajos de restauración o muralismo.
- **Historial de acuerdos:** Registro de las conversaciones vinculadas a cada `job_request` para auditoría de calidad.

3. Ciclo de Vida de la Solicitud (Automatización)

- **Estado pending:** Registro inicial del requerimiento.
- **Transición pending → assigned:** Activación automática vía IA, habilitando el **Chat de Negociación** entre las partes.
- **Estado completed:** Cierre del proceso tras la satisfacción del cliente.

4. Especificaciones de Entorno

- **Frontend:** HTML5, Tailwind CSS, JavaScript.
- **Backend:** Python (Django/FastAPI).
- **Base de Datos:** MySQL.

5. Modelo de Datos y Lógica de Integridad

- **Tabla `messages`:** Nueva entidad vinculada a `job_requests` para almacenar el historial de chat.
- **Tabla `job_requests`:** Restricciones CHECK para estados (*'pending'*, *'assigned'*, *'completed'*).
- **Integridad Referencial:** ON DELETE RESTRICT para proteger el historial de obras.

6. Requisitos Funcionales

- RF-01:** Gestión de roles (Cliente, Artista).
- RF-02:** Ciclo de vida con transición automática (pending → assigned) vía IA.
- RF-03:** Módulo de mensajería (Chat) para negociación directa y seguimiento.
- RF-04:** Agente de IA para clasificación de servicios.

7. Anexo: Metodología de Desarrollo Asistido por IA

Para asegurar la atomicidad y el cumplimiento de las reglas de negocio, se utilizó la siguiente especificación técnica para la generación del backend:

```
"Implementar la lógica en Django para la transición de estados de 'job_requests' y la creación del módulo de mensajería. Debe ejecutarse mediante una transacción atómica que actualice el estado de 'pending' a 'assigned' tras la inferencia de la IA, vinculando el historial de mensajes al ID de la solicitud."
```